எடுத்துக்காட்டு 1.20 $f(x) = x|x|$ என்ற சார்பானது $[-2, 2]$ -ல் வரையறுக்கப்படுகிறது எனில் அது ஒன்றுக்கொன்றான சார்பா எனச் சரிபார்க்கவும். அது ஒன்றுக்கொன்றாக இருப்பின் இருபுறச் சார்பாக அமைய பொருத்தமான துணைச்சார்பகத்தைக் கண்டறியவும்.

தீர்வு:

$f(x) = f(y)$ எனுமாறு $x, y \in [-2, 2]$ உள்ளது என்க. $y = 0$ எனில் $x = 0$. எனவே $y \neq 0$ என்க. இதனால் $x \neq 0$. இப்பொழுது $f(x) = f(y) \Rightarrow x|x| = y|y| \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{|y|}{|x|}$. ஆனால் $\frac{|y|}{|x|} > 0$ என்பதனால் $\frac{x}{y} > 0$. அதனால் x மற்றும் y இரண்டுமே மிகையாகவோ அல்லது இரண்டுமே குறையாகவோ இருக்கும்; இருவழிகளிலும் $x^2 = y^2$ ஆகும்.

எனவே $f(x) = f(y) \Rightarrow x^2 = y^2$ என நாம் பெற முடியும். மேலும் x மற்றும் y இரண்டுமே மிகையாகவோ அல்லது இரண்டுமே குறையாகவோ இருக்கக் கூடிய ஒரே சாத்தியக்கூறு $x = y$ மட்டுமே. ஆதலால் f ஆனது ஒன்றுக்கொன்று ஆகும். இப்போது $x < 0$ எனும்பொழுது, $f(x) = -x^2$ மற்றும் $x \geq 0, f(x) = x^2$. எனவே வீச்சகம் $[-4, 4]$. $[-2, 2]$-லிருந்து $[-4, 4]$ -க்கு இச்சார்பு இருபுறச்சார்பாகும்.

குறிப்பு: $f(x) = x|x|$ என்ற சார்பு ஏறும் சார்பாகும்.

கிடைமட்டக்கோட்டு சோதனை (Horizontal test)

நிலைக்குத்துக்கோடு சோதனையைப் போலவே உள்ள ஒரு சோதனை கிடைமட்டக்கோடு சோதனையாகும். இதன் மூலம் சார்பானது ஒன்றுக்கொன்றா, மேற்கோர்த்தலா எனச் சரிபார்க்கலாம். தளத்தில் உள்ள வளைவரையாகச் சார்பு தரப்பட்டுள்ளது என்க. துணைச்சார்பகத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளி y வழியாக வரையப்படும் கிடைமட்டக்கோடு வளைவரையில் சில புள்ளிகளில் சந்திக்கும். அப்பொழுது கிடைக்கும் x ஆயத்தொலை புள்ளிகள் அனைத்தும் y -ன் முன்பிம்பங்களை கொடுக்கும்.

(i) துணைச்சார்பகத்தில் உள்ள y வழியாக வரையப்படும் கிடைமட்டக்கோடு வளைவரையைச் சந்திக்கவில்லை எனில், அப்பொழுது குறிப்பிட்ட y ஆனது எவ்வித முன்பிம்பமும் பெற்றிருக்கவில்லை எனப் பொருள். எனவே சார்பானது மேற்கோர்த்தல் அல்ல.

(ii) துணைச்சார்பகத்தில் குறைந்தபட்சம் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி வழியாகச் செல்லும் கிடைமட்டக்கோடு வளைவரையை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட புள்ளிகளில் சந்தித்தால், சார்பு ஒன்றுக்கொன்றானது அல்ல.

(iii) வீச்சகத்திலுள்ள அனைத்து y - க்கும், y வழியாகச் செல்லும் கிடைமட்டக்கோடு வளைவரையை ஒரே ஒரு புள்ளியில் மட்டுமே சந்திக்குமானால் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு ஆகும்.

எனவே கீழ்வருமாறு கூறலாம்.

வளைவரையால் குறிக்கப்படும் சார்பானது ஒன்றுக்கொன்றாக இருக்கத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமான நிபந்தனை என்னவெனில் "வீச்சகத்திலுள்ள அனைத்து y - க்கும், y வழியாகச் செல்லும் கிடைமட்டக் கோடு, வளைவரையை ஒரே ஒரு புள்ளியில் மட்டுமே சந்திக்க வேண்டும்."

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 38 11/11/2024 12:17:04